离散数学

第2章 集合

曾　　敏

中南大学

2025年

目录

- 2.1、集合论的基本概念
- 2.2、集合上的运算
- 2.3、归纳法与自然数
- 2.4、语言上的运算
- 2.5、集合的笛卡尔乘积

2.1、集合论的基本概念

基本概念

- 基本概念：集合
- 集合：是由确定的对象构成的集体。通常用大写的英文字母表示。
- 这里所谓“确定”是指：论域内任何个体，要么属于这个集合，要么不属于这个集合，是唯一确定的，这就是集合的“确定性”。

基本概念

- 基本概念：元素
- 元素：集合中的对象，称之为元素。
- ∈：表示元素与集合的属于关系。
- 若x是集合S的一个元素，记作x∈S; y不是集合S的元素，记作y∉S。
- 例如，N表示自然数集合，2∈N，1.5不属于N，写作1.5∉N。

集合的表示方法

1. 列举法

➢把集合的所有元素（元素较少时），一一列出，写在一个大括号内；好处是可以具体看清集合的元素。

如：$N=\{0, 1, 2, 3, 4\}$

$A=\{a, b, c, d\}$

集合的表示方法

2. 描述法

- 将集合中的元素的属性用句子或谓词公式来描述，好处是刻画出了集合元素的公共特征。
- 例如，B={x |x是偶数}

  C={x |x是实数且2<x<5}

一般地，S={x |P(x)}，意义为：集合S由且仅由满足为此公式P(x)的对象组成，即a∈S，当且仅当P(a)为真。

集合的性质

- A.互异性
  - 一个集合的元素是不区分的，即每一元素只出现一次。重复出现只相当于出现一次。例如A={a, b, c, a}，B={a, b, c}，A与B是相同的。
- B.无序性
  - 集合中元素排列顺序无关紧要，即集合表示形式的不唯一性。例如{a,b,c}={b,c,a}={c,a,b}={a,c,b}={b,a,c}={c,b,a}
- C.对集合中的元素无任何限制
  - 集合中的元素也可以是集合。例如A={人, 石头, 1, B}，B={a, {a}}

几个常见集合的表示符号

- N：自然数集合，N={0，1，2，3……}；
- I：整数集合；
- Q：有理数集合；
- R：实数集合；
- C：复数集合；
- P：素数或质数集合；

罗素悖论

- 罗素将其用理发师悖论来形象地说明这个悖论:
  - 一个村庄的理发师规定：给且只给村里那些不自己理发的人理发;
  - 那么理发师给不给自己理发呢?
- 罗素形式化地定义为:
  - $S=\{A \mid A \notin A\}$。
- 这样，S是不以自身为元素的全体集合的集合，那么现在问“S是不是它自己的元素？”

罗素悖论

- 假设S不是它自己的元素，那么S满足谓词$A \notin A$，而该谓词定义了集合S，所以$S \in S$。另一方面，如果$S \in S$，那么S必须满足定义S的谓词，所以$S \notin S$。

- 这样，我们导致了一个类似谎言悖论的矛盾，既非$S \in S$也非$S \notin S$是真。一个集合，能导致矛盾，称为非良定的。

- 为了消除悖论，人们建立了公理化集合论，通过给出公理对集合的定义加以限制，使得集合A不能成为A自己的元素。

集合间的包含关系

包含关系

- 设A和B是两个集合，若A中的每一个元素都是B的元素，则称A是B的子集，也称“B包含A” 或“A包含于B”，记作$A \subseteq B$或$B \supseteq A$。
- 例如，N是自然数集合，R是实数集合，则$N \subseteq R$。
- $A=\{2,3\}$，$B=\{1,2,3\}$，$A \subseteq B$

包含关系的谓词公式定义

- $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x \{x \in A \rightarrow x \in B\}$
- $N \subseteq R \Leftrightarrow \forall x \{x \in N \rightarrow x \in R\}$

包含关系的定理

- 性质
- （1）有自反性，对任意集合A有：$A \subseteq A$。
- （2）有传递性，对任意集合A、B、C，有$A \subseteq B$且$B \subseteq C$，则$A \subseteq C$。
- （3）有反对称性，对任意集合A、B，有$A \subseteq B$且$B \subseteq A$，则$A=B$。

集合间的相等关系

相等关系

- 设A和B是任意两集合，如果它们的元素完全相同，则称A与B相等。记作A=B。
- 集合相等关系的谓词公式定义

$$A=B \Leftrightarrow A\subseteq B \wedge B\subseteq A$$

$$\Leftrightarrow \forall x(x\in A\rightarrow x\in B) \wedge \forall x(x\in B\rightarrow x\in A)$$

$$\Leftrightarrow \forall x(x\in A \leftrightarrow x\in B)$$

集合相等关系的判定

- 定理：A=B，当且仅当A ⊆B且B⊆A

集合间的相等关系

- 集合相等关系的判定
  - 定理：A=B，当且仅当A ⊆B且B⊆A
  - 证明:
  - 充分性　已知A ⊆B且B⊆A，求证A=B

    假设A ≠B，则至少有一个元素a，使得a ∈A而a ∉B；或者a ∈B而a ∉A。如果a ∈A而a ∉B，则与A ⊆B矛盾。如果a ∈B而a ∉A，则与B⊆A矛盾，所以A=B。
  - 必要性　已知A=B，求证A⊆B且B⊆A

    根据集合包含关系的性质，有A ⊆A；又因为A=B，则有A ⊆B，同理，可得B⊆A

相等关系的定理

- 性质
- （1）有自反性，对任意集合A有：A=A。
- （2）有传递性，对任意集合A、B、C，有A=B且B=C，则A=C。
- （3）有对称性，对任意集合A、B，有A=B，则B=A。

集合间的真包含关系

真包含关系

- 设A和B是两个集合，如果$A \subseteq B$且$A \neq B$，则称B真包含A，或A真包含于B，也称A是B的真子集，记作$A \subset B$。

真包含关系的谓词公式定义

- $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$

$$\Leftrightarrow \forall x\,(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \neg \forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

$$\Leftrightarrow \forall x\,(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x\,(x \in B \wedge x \notin A)$$

性质

有传递性，对任意集合A、B、C，有$A \subset B$且$B \subset C$，则$A \subset C$。

特殊集合

- 全集U
- 定义：包含所讨论的所有集合的集合，称之为全集，记作U，实际上就是论域。

- 由于讨论的问题不同，全集也不同。所以全集不唯一。若讨论数，可以把实数集看成全集；若讨论人，可以把人类看成全集。
- 全集U的谓词公式描述法表示形式

由于论域内任何个体x都属于U，所以$x \in U$为永真式。

$U = \{x | P(x) \vee \neg P(x)\}$

- 性质　对于任何集合A，都有$A \subseteq U$ 。

特殊集合

- 空集Φ
- 定义：没有元素的集合，称之为空集，记作Φ。因为论域内任何个体$x \in \Phi$是矛盾式。
- 所以要用一个矛盾式定义Φ。
- $\Phi=\{x \mid P(x) \wedge \neg P(x)\}$

- 性质
- （1）因为$\forall x\,(x \in \Phi \rightarrow x \in A)$为永真式，所以$\Phi \subseteq A$，即对于任意集合A，都有$\Phi \subseteq A$。
- （2）空集是唯一的。

特殊集合

- 证明：空集是唯一的。

证明：假设空集不唯一，那么有两个空集Φ_1、Φ_2，

则因为Φ_1是空集，则由性质1得$\Phi_1 \subseteq \Phi_2$。

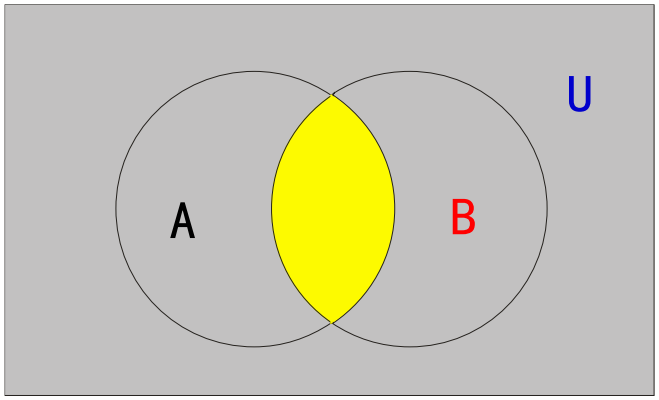
则因为Φ_2是空集，则由性质1得$\Phi_2 \subseteq \Phi_1$。

所以$\Phi_1 = \Phi_2$。

2. 2、集合上的运算

交、并和差运算

- 交运算
- 设集合A和B，由既属于A，也属于B的元素构成的集合，称之为A与B的交集，记为A∩B。



A∩B

- 例如：A={1, 2, 3}，B={2, 3, 4}，则A∩B={2, 3}

交、并和差运算

- 集合交运算的谓词公式定义
- $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
- $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$
- 如果$A \cap B = \Phi$，则称A与B不相交。

交、并和差运算

交运算性质:

- 幂等律
  - 对任意集合A，有$A \cap A = A$
- 交换律
  - 对任意集合A、B，有$A \cap B = B \cap A$
- 结合律
  - 对任意集合A、B、C，有$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

交、并和差运算

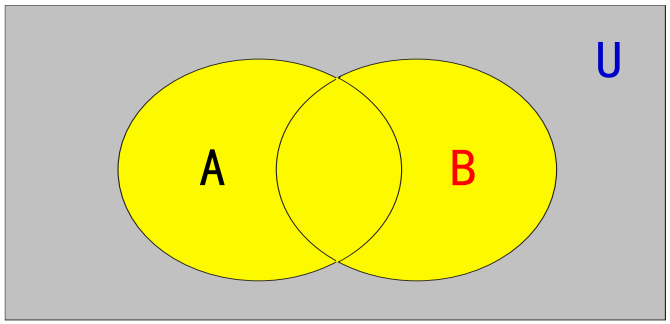
交运算性质:

- 同一律
  - 对任意集合A，有$A \cap U = A$
- 零律
  - 对任意集合A，$A \cap \Phi = \Phi$
- $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$

交、并和差运算

并计算:

- 设集合A和B，由或者属于A，或者属于B的元素构成的集合，称之为A与B的并集，记作$A \cup B$ 。



$A \cup B$

- 例如：A={1, 2, 3}，B={2, 3, 4}，则$A \cup B$={1, 2, 3, 4}

集合并运算的谓词公式定义

$$A \cup B=\{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$$

交、并和差运算

并运算性质:

- 幂等律
  - 对任意集合A，有$A \cup A = A$
- 交换律
  - 对任意集合A、B，有$A \cup B = B \cup A$
- 结合律
  - 对任意集合A、B、C，有$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

交、并和差运算

并运算性质:

- 同一律
  - 对任意集合A，$A \cup \Phi = A$
- 零律
  - 对任意集合A，$A \cup U = U$
- 分配律
  - 对任意集合A、B、C，有
  - $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
  - $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

交、并和差运算

- 例:
  - 试证明$A \cup (B \cap C)=(A \cup B) \cap (A \cup C)$
- 证:

$\forall x \in A \cup (B \cap C)$

$\Leftrightarrow x \in A \vee x \in (B \cap C)$

$\Leftrightarrow x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C)$

$\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C)$

$\Leftrightarrow (x \in A \cup B) \wedge (x \in A \cup C)$

$\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$

交、并和差运算

并运算性质:

- 吸收律
  - 对任意集合A、B，有

    $A \cup (A \cap B)=A \quad A \cap (A \cup B)=A$。
  - 证明：$A \cup (A \cap B)$

    $=(A \cap U) \cup (A \cap B)$ （同一）

    $=A \cap (U \cup B)$ （分配）

    $=A \cap U$ （零律）

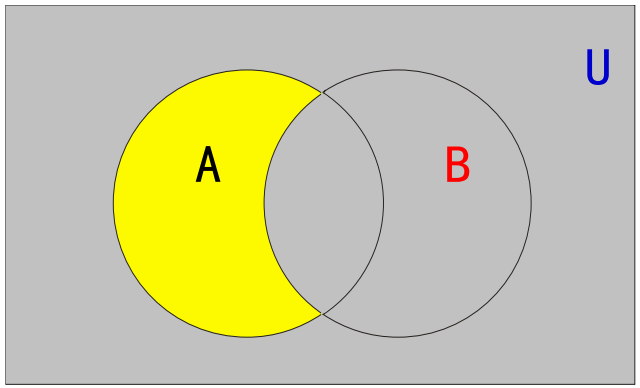
    $=A$ （同一）

- $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B=B$

交、并和差运算

差运算 定义:

- 设集合A和B，由属于A，而不属于B的元素构成的集合，称之为A与B的差集，或B对A的相对补集，记作A-B 。



A−B

- 例如：A={1, 2, 3}，B={2, 3, 4}，则A - B={1}

集合差运算的谓词公式定义

$$A\text{-}B=\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

$$x \in A\text{-}B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$$

交、并和差运算

差运算性质

- 设A、B、C是任意集合，则
- （1） $A-\Phi=A$　　（2） $\Phi-A=\Phi$
- （3） $A-A=\Phi$
- （4） $A-B \subseteq A$
- （5） $A \subseteq B \Leftrightarrow A-B=\Phi \Leftrightarrow A \cap B=A \Leftrightarrow A \cup B=B$
- （6） $(A-B)-C=(A-C)-(B-C)$
- （7） $A-(B \cap C)=(A-B) \cup (A-C)$
- （8） $A-(B \cup C)=(A-B) \cap (A-C)$
- （9） $A \cap (B-C)=(A \cap B)-(A \cap C)$

交、并和差运算

- 例:
  - 试证明$A \cap (B-C)=(A \cap B)-(A \cap C)$
  - 证:

$\forall x \in (A \cap B)-(A \cap C)$

$\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \wedge x \notin (A \cap C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \wedge \neg(x \in A \wedge x \in C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \wedge (x \notin A \vee x \notin C)$

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin A) \vee (x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin C)$

$\Leftrightarrow F \vee (x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin C)$

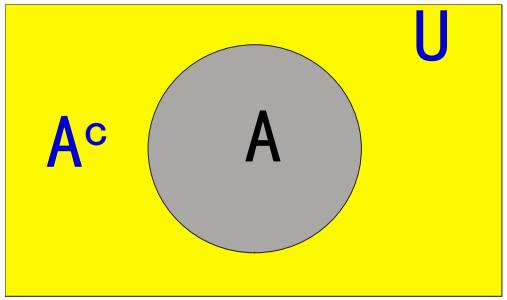
$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \wedge x \notin C$

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B - C)$

$\Leftrightarrow x \in A \cap (B-C)$

补运算

- 定义2.2-3
  - 设U是论域，A是U的子集，A的补（也称为绝对补）记作~A
  - ~A=U-A={x|x∉A∧x∈U}，补也可被记为A^c。



- 例
  - U=N, A={250,251,252,…}
  - A^c={0,1,2,…,248,249}
- 定理2.2-4：设A是某论述域U的任意子集，那么
  - $A \cup A^c = U$
  - $A \cap A^c = \Phi$

补运算

- 定理2.2-7：设A和B是U的任意子集，那么
  - ~(A∪B)=~A∩~B
  - ~(A∩B)=~A∪~B

德·摩根定律

- 定理2.2-8：
  - 设A、B是U的任意子集，若A⊆B，则$B^c \subseteq A^c$。
- 集合论中的∪、∩、~、⊆等运算与命题逻辑中的∨、∧、¬、→等有对应关系；全集U和空集Φ与T和F对应；

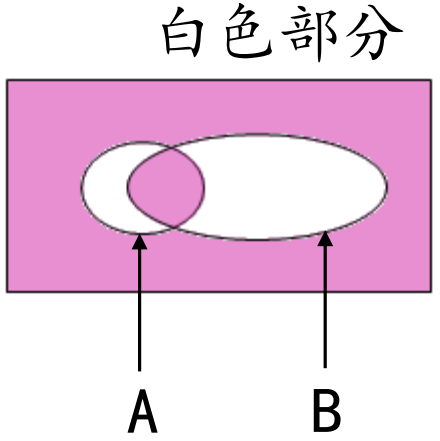
环和与环积

- 定义：A、B两集合的环和记为$A \oplus B$，是集合：

$A \oplus B=(A-B) \cup (B-A)$

$=\{x|x \in A \wedge x \notin B \vee x \in B \wedge x \notin A\}$

环和也叫做对称差。



- $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,3,4\}$

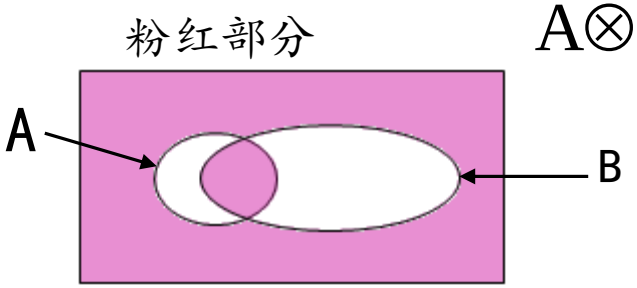
$A \oplus B=(A-B) \cup (B-A)=\{1\} \cup \{4\}=\{1,4\}$

- 定理2.2-9：$A \oplus B=(A \cup B) \cap (A^c \cup B^c)$

$=(A \cup B)-(A \cap B)$

环积

- 定义2.2-6：A、B两集合的环积记为A⊗B，是集合：



$$A\otimes B=(A\oplus B)^c=(A\cap B^c\cup B\cap A^c)^c$$
$$=(A\cup B^c)\cap(B\cup A^c)$$
$$=(A\cap B)\cup(A^c\cap B^c)$$
$$=\{x|x\in A\wedge x\in B\vee x\notin A\wedge x\notin B\}$$

➢计算环积需要全集做背景；

- $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,3,4\}$，$U=\{1,2,...,10\}$，
  $A\oplus B=\{1,4\}$
  $A\otimes B=(A\oplus B)^c=\{1,4\}^c=\{2,3,5,6,7,8,9,10\}$

- 性质 $A\otimes B=B\otimes A$
- $(A\otimes B)\otimes C=A\otimes(B\otimes C)$
- $A\cup(B\otimes C)=(A\cup B)\otimes(A\cup C)$

幂集合

- 定义2.2-7:
  - 由集合S的所有子集组成的集合，称为集合S的幂集，记作P(S)，表示为：$P(S)=\{A|A\subseteq S\}$
- 例:
  - A={a, b}
  - P(A) = {φ，{a}，{b}，{a,b}}
  - n个元素的集合A，其幂集的元素个数是2^n。

幂集名称的来由

有限集的计数

- 含有有限个元素的集合为有限集合，不是有限集合的集合为无限集合或无穷集。有限集合的元素个数称为该集合的基数或势。集合A的基数记为|A|。例如：

  若A={a, b}，则|A|=?

有限集的计数

- 看一个简单的例子:

$A=\{0, 1, 2, 3\}$, $B=\{1, 3, 5, 7, 9\}$

$A \cup B=\{0, 1, 2, 3, 5, 7, 9\}$

$A \cap B=\{1, 3\}$

$|A \cup B|=?$ $|A \cap B|=?$

$|A|=?$ $|B|=?$

有限集的计数

- 看一个简单的例子:

$A=\{0, 1, 2, 3\}$, $B=\{1, 3, 5, 7, 9\}$

$A \cup B=\{0, 1, 2, 3, 5, 7, 9\}$

$A \cap B=\{1, 3\}$

$|A \cup B|=7$ $|A \cap B|=2$

$|A|=4$ $|B|=5$

有限集的计数

- 看一个简单的例子:

$A=\{0, 1, 2, 3\}$, $B=\{1, 3, 5, 7, 9\}$

$A \cup B=\{0, 1, 2, 3, 5, 7, 9\}$

$A \cap B=\{1, 3\}$

$|A \cup B|=7$ $|A \cap B|=2$

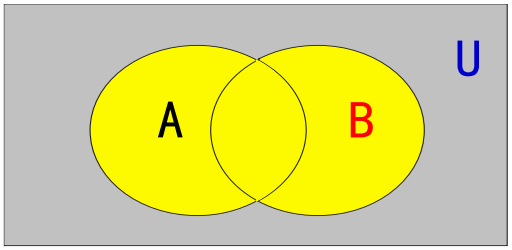
$|A|=4$ $|B|=5$

- $|A|+|B|-|A \cap B| = 4+5-2=7=|A \cup B|$
- 是偶然吗?

有限集的计数

- 容斥原理：设A、B为两个有限集合，则

  $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$



有限集的计数

- 例：有多少个以“1”开始，或者以“00”结尾的、长度为8的、0-1序列（每个位置上均为0或1）？

有限集的计数

- 例：有多少个以“1”开始，或者以“00”结尾的、长度为8的、0-1序列（每个位置上均为0或1）？
- 解：

  A：以“1”开始的长度为8的0-1序列有$2^7=128$个

  B：以“00”结尾的长度为8的0-1序列有$2^6=64$个

  A∩B：以“1”开始且以“00”结尾的长度为8的0-1序列有$2^5=32$个

- 由容斥原理，求$|A \cup B|$，满足题意的序列有$|A|+|B|-|A\cap B|=128+64-32=160$个。

有限集的计数

- 例：在1到10000之间既不是某个整数的平方，也不是某个整数的立方的数有多少个？

有限集的计数

- 例：在1到10000之间既不是某个整数的平方，也不是某个整数的立方的数有多少个？
- 解：设$E=\{x \in N | 1 \le x \le 10000\}$，$|E|=10000$

  $A=\{x \in E | x=k^2 \wedge k \in z\}$，$|A|=100$

  $B=\{x \in E | x=k^3 \wedge k \in z\}$，$|B|=21$

  $A \cap B=\{x \in E | x=k^6 \wedge k \in z\}$，$|A \cap B|=4$

  $|A \cup B|=|A|+|B|-|A \cap B|=100+21-4=117$

  $|A \cup B|$是什么呢？是某个整数的平方与某个整数的立方的集合。

因此，满足题意的结果为$|E|-|A \cup B|=10000-117=9883$。

有限集的计数

- 容斥原理可以推广到三个有限集合元素的计数问题。
- 设A、B、C是有限集合，则
- $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$

- 容斥原理还可以进一步推广到m个有限集合元素的计数问题。

2.3、归纳法和自然数

集合的归纳定义

- 我们已经介绍了集合定义的两种方式：列举法、描述法。但是仍然有许多集合难以用这两种方式表示出来，诸如算术表达式集合，命题演算公式集合，ALGOL程序集合等，这些集合用归纳定义来指定较为方便，归纳定义习惯上称为递归定义。

集合的归纳定义

- 集合的归纳定义由三部分组成:
  1. 基础条款　规定某些元素为待定义集合成员，集合其它元素可以从基本元素出发逐步确定
  2. 归纳条款　规定由已确定的集合元素去进一步确定其它元素的规则
  3. 极小性条款　规定待定义集合只含有基础条款和归纳条款所确定的成员

基础条款和归纳条款称作“完备性条款”，必须保证毫无遗漏产生集合中所有成员

极小性条款称作“纯粹性条款”，保证集合中仅包含满足完备性条款的那些对象

集合的归纳定义

- 例子：圣诞季
- 基础条款

  耶稣基督降生的那天是圣诞节
- 归纳条款

  如果某天是圣诞节，则这一天后的第365天也是圣诞节（不考虑闰年）
- 极小性条款

  除了上面两条所包括的日子，其他日子都不是圣诞节。

集合的归纳定义

- 例子：偶数集合
- 个体域U为自然数集，定义偶数集E
- 基础条款

  $0 \in E$
- 归纳条款

  若$x \in E$，则$x+2 \in E$
- 极小性条款

  除了有限次使用上述条款确定的元素之外，E中没有别的元素。

自然数定义

- 讲集合的归纳定义，是为了说明自然数是如何被定义的。

- 后继集合定义：设A是任意集合，A的后继集合记为A’，定义为

$$A' = A \cup \{A\}$$

- 例：已知集合A={1, 2, 3}，求A的后继集合A’。

自然数定义

- 讲集合的归纳定义，是为了说明自然数是如何被定义的。

- 后继集合定义：设A是任意集合，A的后继集合记为A’，定义为

$$A' = A \cup \{A\}$$

- 例：已知集合A={1, 2, 3}，求A的后继集合A’。

解：A的后继集合$A' = A \cup \{A\}$

$$= \{1, 2, 3\} \cup \{\{1, 2, 3\}\}$$

$$= \{1, 2, 3, \{1, 2, 3\}\}$$

自然数定义

- 例：对于空集Φ，求Φ’，(Φ’)’，((Φ’)’)’。

自然数定义

■例：对于空集Φ，求Φ’，(Φ’)’，((Φ’)’)’。

解：$\Phi' = \Phi \cup \{\Phi\} = \{\Phi\}$

$(\Phi')' = \{\Phi\} \cup \{\{\Phi\}\} = \{\Phi, \{\Phi\}\}$

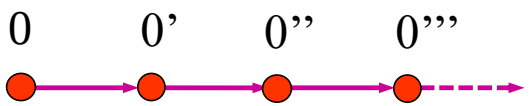
$((\Phi')')' = \{\Phi, \{\Phi\}\} \cup \{\{\Phi, \{\Phi\}\}\}$

$= \{\Phi, \{\Phi\}, \{\Phi, \{\Phi\}\}\}$

自然数的归纳定义

- 基础条款：$\Phi \in N$
- 归纳条款：如果$n \in N$，则$n' = n \cup \{n\} \in N$
- 极小性条款：除了有限次使用上述条款确定的元素之外，没有别的自然数。
- 自然数集的列举
  - $\{\Phi, \{\Phi\}, \{\Phi, \{\Phi\}\}, \{\Phi, \{\Phi\}, \{\Phi, \{\Phi\}\}\}, ...\}$

  为了书写方便依次记为0, 1, 2, 3, …。其结构如下所示



皮亚诺系统

- 在算数公理化系统中，皮亚诺（Peano）的5大公理刻画了自然数的概念。
- P1：至少有一个对象是自然数，记作0；
- P2：如果n是自然数，那么n必有一个后继，记作n’，n’也是自然数；
- P3：0不是任何自然数的后继；
- P4：如果自然数m、n的直接后继m’，n’相同，则m=n；
- P5：没有不满足上述条件的对象是自然数。

数学归纳法

- 数学归纳法的技术基础就是归纳定义方法，归纳法适用于由归纳定义的论域S，比如，自然数集合。归纳法证明通常由基础步骤和归纳步骤两部分组成，它们分别对应于基础条款和归纳条款。
- 对于论域S上的命题$\forall xP(x)$的归纳法证明步骤
  1. 基础步骤：这一步证明S的定义中基础条款指定的每一个元素$x \in S$，$P(x)$是真；
  2. 归纳步骤：这一步证明如果x, y, z, …有性质P，那么用归纳条款指定的方法，组合它们所得的新元素也有性质P。

  ➢ 极小性条款保证了所有元素只有在运用基础和归纳条款下才能构成。

数学归纳法

- 证明对任意自然数有$(0+1+2+\ldots+n)^2=0^3+1^3+2^3+\ldots+n^3$

基础：当$n=0$，$0^2=0^3$

归纳：

设当$n=k$时，$(0+1+2+\ldots+k)^2=0^3+1^3+2^3+\ldots+k^3$成立，

当$n=k+1$时，$(0+1+2+\ldots+k+(k+1))^2$

$=0^3+1^3+2^3+\ldots+k^3+(k+1)^2+2(0+1+2+\ldots+k)(k+1)$

$=0^3+1^3+2^3+\ldots+k^3+(k+1)^2+k(k+1)^2$

$=0^3+1^3+2^3+\ldots+k^3+(k+1)^3$

- 归纳完成，命题得证

数学归纳法第一原理

- 以上的归纳形式叫做数学归纳法第一原理;

（1）（基础）先证明P(0)是真。可用任意证明技术。

（2）（归纳）再证明∀n(P(n)→P(n+1))是真。为此，一般先假设“P(n)对于任意n∈N是真”，这叫归纳假设（或假设前提），由此再推出P(n+1)也真，一旦证明了P(n)→P(n+1))对任意n是真，用全称推广规则得∀n(P(n)→P(n+1))。

数学归纳法

- 试证明对于所有$n \in N$，$P(n)$：$(0+1+2+...+n)=\frac{1}{2}n(n+1)$成立。

数学归纳法

- 试证明对于所有n∈N，P(n)：$(0+1+2+...+n)=\frac{1}{2}n(n+1)$成立。
- 证：
  - (基础)n=0时，$0=\frac{1}{2}0(0+1)$, 即P(0)成立；
  - (归纳)假设n=k时，P(k)成立，
    - 即：$(0+1+2+...+k)=\frac{1}{2}k(k+1)$成立；
  - 可以证明P(k+1)也成立，即：P(k)→P(k+1)为真；
    - （具体证明细节略）
  - 根据全称推广规则，∀nP(n)也成立。

数学归纳法第二原理

- 在自然数域上还有一种归纳形式：数学归纳法第二原理；

$$\frac{\forall n[\forall k[k < n \rightarrow P(k)] \rightarrow P(n)]}{\text{所以，}\ \forall x P(x)}$$

- 这一推理规则的归纳假设是：$\forall k[k < n \rightarrow P(k)]$
- 即，对一切$k < n$，$P(k)$是真，从这一假设出发，证明$P(n)$为真，一旦在归纳假设的前提下证明了$P(n)$，就可得出$\forall x P(x)$。

数学归纳法第二原理

- 应用第二原理的步骤;

（1）首先证明n=0的情况。

（2）假设对于任意n>0，如果P(k)对一切k < n成立，证明P(n)是真。

第二原理证明和第一原理证明的唯一不同是："对一切k < n成立，P(k)是真"的归纳假设代替了"P(n-1)是真" 的归纳假设。

虽然两个数学归纳法原理不同，但如果论域是自然数集N，它们的前提是逻辑等价的。但是其他论域的话，第二原理会更有效。

数学归纳法第二原理

- 有数目相等的两堆棋子，两人轮流从任一堆取几颗棋子，但不能不取，也不能同时在两堆里取。规定凡取得最后一颗者获胜。试证明后取者必胜。

数学归纳法第二原理

- 有数目相等的两堆棋子，两人轮流从任一堆取几颗棋子，但不能不取，也不能同时在两堆里取。规定凡取得最后一颗者获胜。试证明后取者必胜。
- 证：设每堆棋子数为n，先取者为A，后取者为B

  n=1时，显然B获胜；

  假设$n < k$时，B获胜；现在证明n=k时也是B获胜。

  设A在第一轮时从某堆中取得r颗，$0 < r \leq k$，B的对策是：在另一堆中也取r颗。这里有两种可能。

  - 若$r < k$，经过两人各取一次之后，两堆都只剩下k-r颗，$k-r < k$，现在又是A先取，根据假设B获胜；
  - 若r=k，显然是B获胜，证明完毕。

2.4、语言上的运算

基本概念

- 语言：给定字母表上的字符串作为元素构成的集合。
- 例：
  - 设字母表为Σ={a, b}
  - L_1={aa, ab}
  - L_2={a, aa, aaa,...}
  - L_3={ab, abab, ababab, ...}
  - L_1、L_2、L_3都是语言，显然，字母表Σ上的语言有无数个；
- 有限语言：集合中字符串的个数是有限的；
- 无限语言：集合中字符串的个数是无限的。

语言的运算

- 语言是集合，因此，集合的交、并、差、补等运算也可运用在语言上；
- 语言还有一些独特的运算
  - 连接
    - L_1={aa, ab}, L_2={ab, bba}
    - L_1L_2={aaab, aabba, abab, abbba}
    - L^n=LL...L
    - 若有一个是无限语言，运算的结果是无限语言。
  - 星运算(*)：由语言集合中的元素作为基础，所有可能组成的字符串的集合
    - L={a,b}
    - L^*={λ, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abb,...}

2.5、集合的笛卡尔乘积

基本概念

- 四名学生——{张同学, 白同学, 宋同学, 方同学}
- 三门课程——{离散数学, 数据结构, 计算机网络}
- 可以使用什么样的数学结构来表示学生选课的情况?
- 一个选择
- 集合，例如{张同学，离散数学}

基本概念

- 再考虑一个问题：他们进行羽毛球比赛。
- 希望使用一种数学结构来表示各场比赛的胜负关系。
- 如果还使用集合，可以吗？

基本概念

- 再考虑一个问题：他们进行羽毛球比赛。
- 希望使用一种数学结构来表示各场比赛的胜负关系。
- 如果还使用集合，可以吗？
- {张同学, 白同学}与{白同学, 张同学}，谁是胜者？
- 因此需要在数学结构中体现出序（order）的概念。

基本概念

- 1. 序偶 定义
- 由两个对象x, y组成的序列称为二重组，也称之为序偶，记作<x,y>，称x, y分别为序偶<x,y>的第一元素、第二元素。
- 注意，序偶<x,y>与集合{x,y}不同，表现在：

  序偶<x,y>：元素x和y有次序。

  集合{x,y}：元素x和y的次序无关紧要。

基本概念

■2. 序偶 相等

■设<x,y>, <u,v>是两个序偶，如果x=u且y=v，则称<x,y>和<u,v>相等，记作<x,y> = <u,v>。

■3. 3重组

■3重组是一个序偶，其第一个元素也是序偶。

注意：　<<a, b>, c>是3重组，简记为<a, b, c>。

　　<a, <b, c>>不是3重组。

基本概念

- 4. n重组
- n重组是一个序偶，其第一个元素本身是一个n-1重组，记作$<<x_1, x_2,\ldots, x_{n-1}>, x_n>$，简记为$<x_1, x_2,\ldots, x_{n-1}, x_n>$。

- 5. n重组相等
- $<x_1, x_2,\ldots, x_{n-1}, x_n> = <y_1, y_2,\ldots, y_{n-1}, y_n>$。

  等价于$(x_1=y_1)\wedge(x_2=y_2)\wedge\ldots\wedge(x_n=y_n)$

基本概念

- 笛卡尔乘积 定义
- 设A, B是两个集合，$a \in A, b \in B$，所有序偶<a,b>构成的集合称为集合A与B的笛卡尔积（或叉积），记为：$A \times B$

$A \times B = \{<x,y> | x \in A \wedge y \in B\}$。

示例

- A={1, 2, 3}, B={a, b, c}

A×B=?

B×A=?

- A={2, 4}, B={2, 3, 5}

A×B=?

B×A=?

示例

- A={1, 2, 3}, B={a, b, c}

A×B={<1,a>,<1,b>,<1,c>,<2,a>,<2,b>,<2,c>,<3,a>,<3,b>,<3,c>}

B×A={<a,1>,<b,1>,<c,1>,<a,2>,<b,2>,<c,2>,<a,3>,<b,3>,<c,3>}

- A={2, 4}, B={2, 3, 5}

A×B={<2,2>, <2,3>, <2,5>, <4,2>, <4,3>, <4,5>}

B×A={<2,2>, <2,4>, <3,2>, <3,4>, <5,2>, <5,4>}

- 可见，A×B不等于B×A，所以笛卡尔积不满足交换律。

基本概念

- 此外:

$(A \times B) \times C=\{<<a, b>, c>|<a, b> \in A \times B \wedge c \in C\}$

$A \times (B \times C)=\{<a, <b, c>>|a \in A \wedge <b, c> \in B \times C\}$

- 从<<a, b>, c>和<a, <b, c>>的不同可以看出(A×B)×C不等于A×(B ×C)，因此笛卡尔积不满足结合律。

基本概念

- 性质:
- 如果A、B都是有限集，且|A|=m，|B|=n， |A×B|=mn。

证明：由笛卡尔积的定义及排列组合中的乘法原理得证。

- A × Φ= Φ ×B= Φ

证明：以A × Φ= Φ为例，根据笛卡尔积的定义， A × Φ由A的元素为第一元素， Φ的元素为第二元素组成的集合，由于Φ中没有任何元素，因此A × Φ= Φ。

基本概念

- 性质：
- ×对∪和∩满足分配律
- 设A，B，C是任意集合，则

1）$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

2）$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

3）$(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$

4）$(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$

示例

- 证明：$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
- 任取$\langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C)$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \cup C$

$\Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C)$

$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C)$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \vee \langle x, y \rangle \in A \times C$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C)$

笛卡尔积的应用

- 我们已经定义了笛卡尔积，现在我们看看笛卡尔积能做什么事情。

（1）设A_1={x|x是学号}，A_2={x|x是姓名}，A_3={男，女}，A_4={x|x是出生日期}，A_5={x|x是班级}，A_6={x|x是籍贯}。

则$A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5 \times A_6$中的一个元素：

<001, 张三, 男, 1990-06-01, 计科0901, 湖南>

这就是学生档案数据库中的一条信息，所以学生的档案就是

$A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5 \times A_6$的一个子集。

笛卡尔积的应用

（2）令A={a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z}，即英文字母表。那么，一个英文单词可以看成一个序偶：

英文单词：at，序偶：<a, t>

英文单词：boy，序偶：<b, o, y>

英文单词：data，序偶：<d, a, t, a>

英文单词：computer，序偶：<c, o, m, p, u, t, e, r>

作业

1. 将n个元素的集合划分成两个分块，共有多少种不同的划分？
2. 证明：$(A-B)\times C=(A\times C)-(B\times C)$
3. 设$A=\{x|(x\in N)\wedge(x<5)\}$,$B=\{x|(x\in E^{+})\wedge(x<7)\}$，其中$E^{+}$为正偶数集合，求$A\cup B=$？
4. A、B、C是三个集合，求下列文氏图中的阴影部分的集合表达式：

